

Módulo 3: Construcción de Escenarios Macro-Financieros

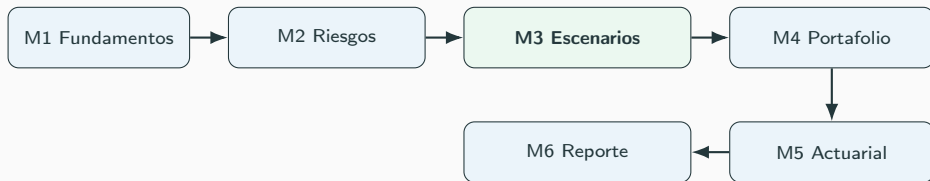
ARIMA, VAR, Monte Carlo y diseño de choques para sistemas de pensiones

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Curso: Stress Testing en Sistemas de Pensiones de Capitalización Individual

Módulo 3 dentro del flujo de stress testing previsional

El módulo transforma una **narrativa macroeconómica** en trayectorias cuantitativas de variables que luego alimentan el stress test del portafolio, el módulo actuarial y el reporte regulatorio.

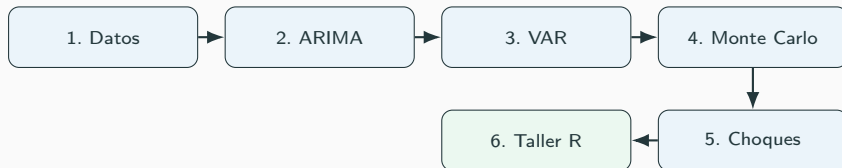


Producto del módulo: matriz de escenarios macro-financieros por horizonte, variable y severidad.

Al finalizar el módulo, los participantes podrán:

1. Construir un escenario **baseline** y uno **adverso** para variables macro-financieras relevantes.
2. Estimar modelos ARIMA para proyecciones univariadas.
3. Estimar modelos VAR para capturar interdependencias macro-financieras.
4. Generar trayectorias Monte Carlo y bandas de incertidumbre.
5. Calibrar choques históricos e hipotéticos con trazabilidad regulatoria.
6. Implementar un flujo reproducible en R.

Ruta gradual del módulo



De menor a mayor complejidad

- Una variable: ARIMA.
- Varias variables: VAR.
- Muchas trayectorias: Monte Carlo.
- Narrativa adversa: choques calibrados.

De modelo a decisión

- Escenarios reproducibles.
- Supuestos auditables.
- Impactos comparables.
- Reglas de acción supervisora.

1. Contexto: de narrativa macro a escenario previsional

Contexto: ¿qué es un escenario macro-financiero?

Definición operativa

Un escenario es una trayectoria conjunta de variables macroeconómicas y financieras bajo una narrativa específica, con horizonte, frecuencia, severidad y supuestos explícitos.

Componente	baseline	adverso
Narrativa	Normalización gradual	Desaceleración + tasas altas + depreciación
Modelo	Proyección central	Proyección condicionada a choques
Supuestos	Política y mercado sin interrupciones	Persistencia de inflación y prima de riesgo
Resultado	Trayectoria esperada	Pérdida de valor y deterioro de aportes

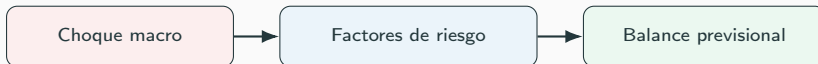
Canales e indicadores relevantes para pensiones de capitalización individual

Canal financiero

- Tasa de interés local.
- Inflación y tasa real.
- Tipo de cambio.
- Spread soberano.
- Rentabilidad de bonos y renta variable.

Canal previsional

- Salario real.
- Empleo formal.
- Densidad de cotización.
- Aportes.
- Saldo acumulado.



¿Qué son los factores de riesgo?

En un sistema de capitalización individual, los **factores de riesgo** son variables que afectan:

- el valor del portafolio previsional;
- el saldo acumulado del afiliado;
- la pensión esperada;
- la tasa de reemplazo.

Definición

Un factor de riesgo es toda variable que, al cambiar, modifica los activos, pasivos o beneficios previsionales.

$$Resultado_t = f(F_1, F_2, \dots, F_n)$$

- F_i : factores de riesgo
- $Resultado_t$: saldo, pensión o tasa de reemplazo

Idea clave: no se estresa directamente la pensión; se estresan los factores que la determinan.

Tipos de factores de riesgo previsional

Módulo 2: Identificación y Medición de Riesgos Previsionales

Macroeconómicos

- PIB
- inflación
- tasas de interés
- desempleo

Financieros

- retornos
- volatilidad
- correlaciones
- riesgo de crédito

Actuariales

- longevidad
- edad de retiro
- densidad de cotización
- trayectoria salarial

Ejemplo de portafolio

$$R_p = \sum_{i=1}^N w_i R_i$$

Los factores de riesgo son:

$$R_i, \quad \sigma_i, \quad \rho_{ij}$$

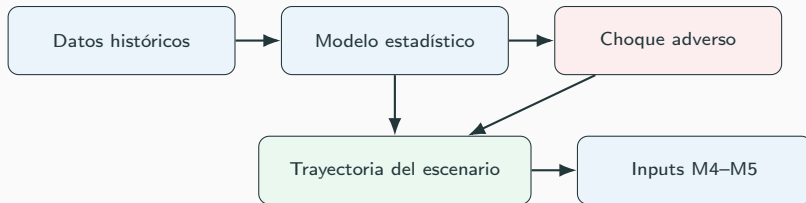
Del factor de riesgo al impacto provisional

Factor	Baseline	Escenario adverso
Retornos financieros	normales	caída de mercado
Tasa de interés	estable	shock de tasas
Inflación	controlada	aumento persistente
Longevidad	tendencia esperada	mayor esperanza de vida
Densidad de cotización	estable	caída por desempleo

Intuición económica

- Shock financiero → menor saldo acumulado.
- Shock de longevidad → menor pensión mensual.
- Shock laboral → menor densidad de cotización.
- Shock combinado → deterioro de la tasa de reemplazo.

Modelo conceptual del escenario



Separación clave

Narrativa económica: por qué ocurre el shock.

Modelo cuantitativo: cómo se propaga a las variables.

Resultado: cuánto cambia el balance previsional.

Datos: estructura mínima para el taller

Variable	Frecuencia sugerida	Transformación
PIB real (IMAE)	Mensual/Trimestral	Crecimiento interanual o trimestral anualizado
Inflación	Mensual / trimestral	Variación anual o trimestral
Tasa de política	Mensual / trimestral	Nivel o cambio en puntos básicos
Tipo de cambio	Mensual / trimestral	Depreciación porcentual
Spread soberano	Mensual / trimestral	Nivel o cambio en puntos básicos
Rentabilidad fondo	Mensual / trimestral	Retorno logarítmico
Salario real	Mensual / trimestral	Crecimiento real

Regla práctica

El modelo más sofisticado no compensa datos mal transformados. La consistencia de frecuencia, unidades y signos es parte del control regulatorio.

Implementación: plantilla de datos en R

```
# Paquetes sugeridos
library(readr)
library(dplyr)
library(lubridate)
library(tsibble)

datos <- read_csv("datos_macro_pensiones.csv") %>%
  mutate(fecha = ymd(fecha)) %>%
  arrange(fecha)

# Variables transformadas
datos_modelo <- datos %>%
  mutate(
    inflacion = 100 * (log(ipc) - lag(log(ipc), 12)),
    deprec_fx = 100 * (log(tc) - lag(log(tc), 12)),
    ret_fondo = 100 * (log(valor_cuota) - lag(log(valor_cuota))),
    salario_real = 100 * (log(salario_nominal/ipc) -
                        lag(log(salario_nominal/ipc), 12))
  ) %>%
  tidyr::drop_na()
```

Problema central del stress testing

Los escenarios macroeconómicos (ej: recesión, crisis financiera) no impactan directamente las pensiones.

Desafío

¿Cómo transformar un **shock macro** en cambios cuantificables en:

- retornos del portafolio,
- tasas de interés,
- salarios,
- densidad de cotización?

Solución: Modelos de series de tiempo

De shocks macro a impacto previsional: rol de ARIMA y VAR

ARIMA

- Modela dinámica individual
- Captura persistencia y ciclos
- Útil para:
 - inflación
 - tasas de interés

VAR

- Modela interacción entre variables
- Captura transmisión de shocks
- Útil para:
 - PIB, tasas, mercados
 - salarios y empleo

Cadena de transmisión

Shock macro $\rightarrow$ Variables macro (VAR) $\rightarrow$ Factores financieros/actuariales $\rightarrow$ Pensión

Intuición económica

- Recesión $\rightarrow$ $\downarrow$ PIB $\rightarrow$ $\downarrow$ empleo $\rightarrow$ $\downarrow$ cotizaciones
- Crisis financiera $\rightarrow$ $\downarrow$ retornos $\rightarrow$ $\downarrow$ saldo acumulado
- Inflación persistente $\rightarrow$ $\downarrow$ tasas reales $\rightarrow$ $\downarrow$ rendimiento real

Mensaje clave: ARIMA y VAR permiten traducir narrativas macro en **trayectorias cuantitativas coherentes** para el stress testing.

2. Modelos ARIMA

Contexto: ¿cuándo usar ARIMA en escenarios previsionales?

Uso principal

ARIMA es el punto de entrada para construir trayectorias **baseline** de una variable individual cuando queremos capturar persistencia, reversión y shocks idiosincráticos.

Útil para

- Inflación.
- Tasa de interés.
- Rentabilidad agregada.
- Salario real.

Limitación

- No impone coherencia entre variables.
- No explica contagio macro-financiero.
- Es más débil para escenarios condicionados.

Sea y_t una variable macro-financiera. Un modelo ARIMA(p, d, q) se define como:

$$\phi(L)(1 - L)^d y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$$

- p : rezagos autorregresivos.
- d : diferenciación necesaria para estacionariedad.
- q : rezagos del error.
- $\phi(L)$ y $\theta(L)$: polinomios en el operador rezago.

Intuición económica

El pasado reciente contiene información sobre la velocidad de reversión, persistencia inflacionaria o inercia de tasas. ARIMA formaliza esa memoria.

ARIMA: flujo de estimación gradual

1. Graficar la serie y detectar quiebres, tendencia o estacionalidad.
2. Transformar: log, diferencias, tasas de crecimiento.
3. Evaluar estacionariedad.
4. Seleccionar (p, d, q) por AIC/BIC y criterio económico.
5. Diagnosticar residuos.
6. Proyectar **baseline**.
7. Condicionar o desplazar la trayectoria para un **adverso** simple.

Regla de enseñanza

Primero se valida la historia económica de la serie; luego se valida la especificación estadística.

Implementación: ARIMA para inflación

```
library(forecast)
library(ggplot2)

# Serie mensual de inflacion
infl_ts <- ts(datos_modelo$inflacion,
              start = c(2007, 1), frequency = 12)

# Seleccion automatica, pero revisada por el analista
fit_arima <- auto.arima(infl_ts,
                       seasonal = FALSE,
                       stepwise = FALSE,
                       approximation = FALSE)

summary(fit_arima)
checkresiduals(fit_arima)

# Proyeccion baseline
fc_base <- forecast(fit_arima, h = 8, level = c(50, 80, 95))
autoplot(fc_base)
```

Regla general

$$\pi_{t+h}^{adv} = \hat{\pi}_{t+h} + k_h \cdot \sigma_{\varepsilon}$$

- $\hat{\pi}_{t+h}$: pronóstico baseline (ARIMA)
- σ_{ε} : desviación estándar de residuos
- k_h : perfil dinámico del shock

Perfil del shock (k_h)

Horizonte	k_h	Interpretación
$t + 1$	1.5	shock máximo
$t + 2$	1.5	persistencia
$t + 3$	1.5	persistencia
$t + 4$	1.0	inicio reversión
$t + 5$	0.8	reversión
$t + 6$	0.5	disipación
$t + 7+$	0.0	normalización

Traducción a puntos porcentuales

$$Shock_{t+h} = k_h \cdot \sigma_\varepsilon$$

Ejemplo: si $\sigma = 0,8$, entonces shock máximo = $1,5 \times 0,8 = 1,2$ p.p.

Supuesto clave

La tasa nominal se mantiene constante para aislar el efecto inflacionario.

Supuestos vs Resultados del Escenario

Supuestos

- Horizonte: 24 meses
- Shock máximo: $1,5\sigma$
- Persistencia: 3 meses
- Reversión: gradual
- Tasa nominal: baseline

Resultados

- Inflación máxima
- Shock en p.p.
- Tasa real mínima
- Meses con tasa real negativa

Mensaje clave

El modelo ARIMA genera el baseline.

El escenario adverso depende de supuestos explícitos del analista.

Caso aplicado

El regulador requiere un escenario de inflación para evaluar el retorno real de los fondos de pensiones durante los próximos 8 trimestres.

1. Estimar un ARIMA para inflación.
2. Generar la trayectoria **baseline**.
3. Construir un **adverso** con inflación 1.5 desviaciones estándar por encima del baseline durante cuatro trimestres.
4. Calcular tasa real aproximada:

$$r_t^{real} \approx i_t - \pi_t$$

5. Explicar el impacto esperado sobre bonos, salarios reales y aportes.

Qué mirar

- Persistencia del shock.
- Ancho de intervalos de predicción.
- Sesgo de residuos.
- Sensibilidad del retorno real.

Decisiones posibles

- Exigir escenarios de inflación más severos.
- Revisar supuestos de tasa real.
- Pedir análisis de sensibilidad de portafolio.
- Alinear horizonte con madurez de activos.

Mensaje

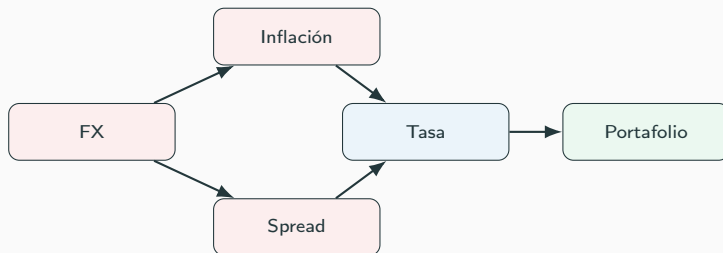
ARIMA produce una primera línea base. El stress test requiere luego consistencia multivariada.

3. Modelos VAR

Contexto: por qué pasar de ARIMA a VAR

Motivación

En pensiones, los shocks no llegan aislados: inflación, tasas, tipo de cambio, PIB y spreads se mueven conjuntamente. VAR captura esa propagación empírica.



Modelo / Herramienta: VAR

Sea $\mathbf{y}_t$ un vector de variables macro-financieras:

$$\mathbf{y}_t = \begin{bmatrix} \Delta PIB_t \\ \pi_t \\ i_t \\ \Delta FX_t \\ spread_t \end{bmatrix}$$

Un VAR(p) se escribe como:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + A_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + A_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t, \quad \mathbf{u}_t \sim (0, \Sigma_u)$$

Intuición económica

Cada variable responde a su propia historia y a la historia de las demás. El modelo estima cómo se transmite un shock de una variable al sistema.

Decisión	Criterio aplicado
Variables	Relevancia previsional y disponibilidad de datos
Transformación	Estacionariedad e interpretación económica
Número de rezagos	AIC/BIC, frecuencia y parsimonia
Ordenamiento	Supuesto de identificación de shocks
Estabilidad	Raíces dentro del círculo unitario
Diagnóstico	Autocorrelación, normalidad, heterocedasticidad

Regla regulatoria

Todo VAR usado para stress testing debe documentar variables, transformaciones, rezagos, identificación y pruebas de estabilidad.

Implementación: estimación VAR en R

```
library(vars)

Y <- datos_modelo %>%
  select(pib_crec, inflacion, tasa_policy,
         deprec_fx, spread_soberano) %>%
  as.matrix()

# Seleccion de rezagos
VARselect(Y, lag.max = 6, type = "const")

# Estimacion
fit_var <- VAR(Y, p = 2, type = "const")
summary(fit_var)

# Diagnosticos
serial.test(fit_var, lags.pt = 8, type = "PT.asymptotic")
arch.test(fit_var, lags.multi = 4)
roots(fit_var) # estabilidad
```

$$IRF_{j,k}(h) = \frac{\partial y_{j,t+h}}{\partial u_{k,t}}$$

Ejemplo de lectura

Un shock al tipo de cambio puede elevar inflación, inducir aumento de tasas, reducir crecimiento y afectar el valor de bonos. Esa secuencia es la narrativa cuantificada.

- $h = 1$: impacto inmediato.
- $h = 4$: persistencia anual.
- $h = 8$: reversión o acumulación.
- Signo esperado.
- Magnitud económica.
- Duración del impacto.
- Coherencia con la narrativa.

Implementación: IRF y escenario condicionado

```
# Respuesta de variables ante shock cambiario
irf_fx <- irf(fit_var,
             impulse = "deprec_fx",
             response = c("inflacion", "tasa_policy",
                          "pib_crec", "spread_soberano"),
             n.ahead = 8,
             boot = TRUE,
             ci = 0.90)

plot(irf_fx)

# Pronostico baseline multivariado
fc_var <- predict(fit_var, n.ahead = 8, ci = 0.95)

# Extraer trayectoria central
base_var <- sapply(fc_var$fcst, function(x) x[, "fcst"])
```

Construcción de escenario adverso con VAR

Idea

El escenario adverso puede generarse imponiendo un shock inicial y dejando que el VAR propague efectos dinámicos.

$$\mathbf{y}_{t+1}^{adv} = \hat{\mathbf{c}} + \hat{A}_1 \mathbf{y}_t + \cdots + \hat{A}_p \mathbf{y}_{t-p+1} + \mathbf{s}_{t+1}$$

donde $\mathbf{s}_{t+1}$ es el vector de choques calibrados.

Variable	Shock inicial	Narrativa
PIB	-2σ	Desaceleración real
Inflación	$+1\sigma$	Presión de precios
Tasa	+150 pb	Endurecimiento monetario
FX	$+2\sigma$	Depreciación
Spread	+200 pb	Riesgo soberano

Caso aplicado

Diseñar un escenario adverso para el portafolio de pensiones ante depreciación cambiaria y aumento de spread soberano.

1. Estimar un VAR con PIB, inflación, tasa interbancaria, tipo de cambio y spread.
2. Construir una trayectoria adversa de 8 trimestres.
3. Comparar contra el **baseline**.
4. Traducir los resultados a factores para el módulo 4: tasas, precios de bonos y rentabilidad esperada.

Ventajas

- Coherencia entre variables.
- Propagación dinámica.
- Lectura de canales.
- Útil para sensibilidad supervisora.

Riesgos

- Relaciones inestables en crisis.
- Identificación sensible al ordenamiento.
- Muestras pequeñas.
- Extrapolación fuera de historia.

Mensaje regulatorio

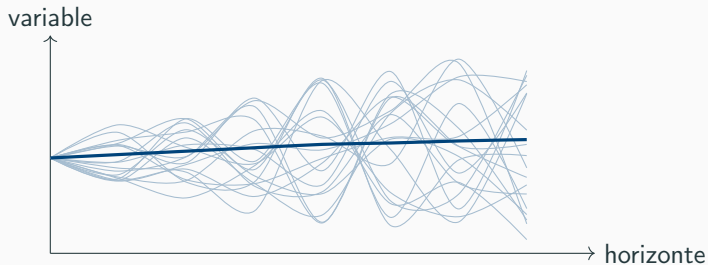
El VAR no “descubre” el escenario adverso. Ayuda a hacerlo consistente, trazable y replicable.

4. Simulación Monte Carlo

Contexto: de una trayectoria a muchas trayectorias

Problema

Un solo escenario central oculta incertidumbre. Monte Carlo permite generar miles de trayectorias compatibles con el modelo y medir distribución de resultados.



Modelo / Herramienta: Monte Carlo sobre VAR

Para un VAR estimado:

$$\mathbf{y}_t = \hat{\mathbf{c}} + \hat{A}_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \hat{A}_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t$$

Simulamos:

$$\mathbf{u}_t^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, \hat{\Sigma}_u), \quad m = 1, \dots, M$$

$$\mathbf{y}_{t+h}^{(m)} = \hat{\mathbf{c}} + \hat{A}_1 \mathbf{y}_{t+h-1}^{(m)} + \cdots + \hat{A}_p \mathbf{y}_{t+h-p}^{(m)} + \mathbf{u}_{t+h}^{(m)}$$

Intuición

El modelo define la dinámica; Monte Carlo explora la incertidumbre de shocks futuros y su correlación.

Implementación: simulación Monte Carlo simple

```
library(MASS)

B <- Bcoef(fit_var) # coeficientes por ecuacion
Sigma <- summary(fit_var)$covres
K <- ncol(Y)
H <- 8
M <- 5000

# Funcion ilustrativa
sim_paths <- array(NA, dim = c(H, K, M))

for (m in 1:M) {
  y_lag <- tail(Y, 2)
  for (h in 1:H) {
    shock <- mvrnorm(1, mu = rep(0, K), Sigma = Sigma)
    y_new <- base_var[h, ] + shock
    sim_paths[h, , m] <- y_new
  }
}

# Percentiles por horizonte y variable
p05 <- apply(sim_paths, c(1, 2), quantile, probs = 0.05)
p50 <- apply(sim_paths, c(1, 2), quantile, probs = 0.50)
```


Cómo convertir simulaciones en escenarios

Escenario	Regla cuantitativa	Uso
Baseline	Percentil 50	Planeación central
Adverso moderado	Percentil 10 o 5	Sensibilidad supervisora
Adverso severo	Percentil 1 o combinación de colas	Resiliencia extrema
Reverse stress	Trayectoria que rompe umbral	Identificar vulnerabilidad crítica

Cuidado

Los percentiles marginales no siempre forman una trayectoria económicamente coherente. Para stress testing, preferir trayectorias conjuntas simuladas o escenarios condicionados.

Caso aplicado

El comité técnico quiere saber la probabilidad de que la tasa real sea negativa por cuatro trimestres y afecte la rentabilidad real del fondo.

1. Simular 5,000 trayectorias de inflación y tasa nominal.
2. Calcular $r_{t,h}^{real} \approx i_{t,h} - \pi_{t,h}$.

3. Estimar:

$$P(r_{t,h}^{real} < 0 \text{ por 4 trimestres})$$

4. Reportar percentiles de pérdida real acumulada.
5. Traducir el resultado a una alerta de supervisión.

Indicadores técnicos

- Percentiles de variables.
- Probabilidad de umbral.
- Duración del shock.
- Correlación en estrés.

Acciones regulatorias

- Pedir análisis de liquidez.
- Revisar límites de concentración.
- Solicitar plan de comunicación.
- Aumentar frecuencia de monitoreo.

Mensaje

Monte Carlo no reemplaza al escenario narrativo. Lo complementa con distribución, probabilidad y sensibilidad.

5. Choques históricos vs. hipotéticos

Contexto: dos familias de choques

Tipo	Ventaja	Riesgo
Histórico	Observable, comunicable, trazable	Puede no repetir estructura actual
Hipotético	Diseñado para vulnerabilidades actuales	Puede parecer arbitrario
Híbrido	Combina severidad observada y narrativa actual	Requiere mayor documentación

Principio

El shock debe ser suficientemente severo para revelar vulnerabilidades, pero suficientemente plausible para guiar decisiones.

Definición

Reproducen movimientos observados en episodios pasados: crisis financiera global, pandemia, crisis cambiaria, alza abrupta de tasas o episodio de estrés soberano.

Cómo calibrar

- Identificar ventana de estrés.
- Medir cambios máximos acumulados.
- Escalar a frecuencia del modelo.
- Ajustar por condiciones actuales.

Aplicación previsional

- Caída de valor cuota.
- Aumento de tasa y pérdida en bonos.
- Menor salario real.
- Menor densidad de cotización.

Implementación: shock histórico

```
# Ventana historica de estres
shock_hist <- datos_modelo %>%
  filter(fecha >= ymd("2020-03-01"),
         fecha <= ymd("2020-12-31")) %>%
  summarise(
    shock_pib = min(pib_crec, na.rm = TRUE),
    shock_infl = max(inflacion, na.rm = TRUE),
    shock_tasa = max(tasa_policy - first(tasa_policy), na.rm = TRUE),
    shock_fx = max(deprec_fx, na.rm = TRUE),
    shock_spread = max(spread_soberano - first(spread_soberano),
                      na.rm = TRUE)
  )

shock_hist
```

Lectura

El episodio histórico se traduce a un vector de shocks. Luego se decide si se aplica directamente o se reescala según el balance de riesgos actual.

Definición

Se diseñan desde una narrativa de riesgo prospectiva: política monetaria restrictiva prolongada, choque externo, salida de capitales o deterioro fiscal.

Variable	Baseline	Adverso hipotético
PIB real	4.0 %	0.5 %
Inflación	4.5 %	8.0 %
Tasa política	6.0 %	9.0 %
Depreciación	3.0 %	12.0 %
Spread soberano	350 pb	600 pb
Salario real	2.0 %	-1.5 %

Narrativa económica vs modelo cuantitativo

Narrativa

- Choque externo eleva precios importados.
- Depreciación presiona inflación.
- Banco central sube tasa.
- Spread sube por aversión al riesgo.
- Crecimiento y empleo se debilitan.

Modelo

- VAR propaga relaciones dinámicas.
- ARIMA aporta baseline por variable.
- Monte Carlo cuantifica incertidumbre.
- Choques exógenos imponen severidad.
- Reglas de percentil documentan plausibilidad.

Resultado

Trayectoria trimestral coherente para alimentar modelos de portafolio y proyección de aportes.

Supuestos vs resultados

Supuestos	Resultados
Magnitud del shock inicial	Trayectoria proyectada por horizonte
Ordenamiento del VAR	Respuesta acumulada de variables
Ventana histórica elegida	Severidad observada y reescalada
Distribución de residuos	Percentiles Monte Carlo
Horizonte y frecuencia	Pérdidas temporales y recuperación

Disciplina de reporte

Nunca presentar un resultado de stress testing sin separar explícitamente qué fue supuesto y qué fue generado por el modelo.

Ejercicio: comparar choque histórico e hipotético

Tarea

Construir dos escenarios adversos de 8 trimestres para el mismo conjunto de variables.

1. Escenario A: calibrado con la peor ventana histórica disponible.
2. Escenario B: diseñado por narrativa hipotética de tasas altas y depreciación.
3. Comparar severidad por variable.
4. Identificar cuál es más dañino para:
 - valor de bonos;
 - retorno real;
 - salario real;
 - aportes esperados.
5. Elegir cuál debe ir al reporte regulatorio y justificar.

6. Taller práctico en R

Entregable

Un script reproducible en R que genere una matriz de escenarios macro-financieros lista para ser usada en el stress testing del portafolio provisional.

fecha	escenario	variable	valor	fuentes
2026T1	baseline	inflación	4.5	ARIMA/VAR
2026T1	adverso	inflación	8.0	VAR + shock
2026T1	adverso	spread	600	shock hipotético
2026T1	p05	retorno real	-3.2	Monte Carlo

Estructura del script del taller

1. 00_paquetes.R: paquetes y funciones auxiliares.
2. 01_datos.R: importación, limpieza y transformaciones.
3. 02_arima.R: modelos univariados y baseline.
4. 03_var.R: modelo multivariado e impulso-respuesta.
5. 04_montecarlo.R: simulaciones y percentiles.
6. 05_choques.R: escenarios histórico e hipotético.
7. 06_exportar.R: tablas para módulos 4 y 5.

Buenas prácticas

Semilla fija, diccionario de variables, unidades explícitas, versiones de paquetes y exportación en formato largo.

Implementación: objeto de escenarios

```
escenarios <- bind_rows(  
  base_arima %>% mutate(escenario = "baseline_arima"),  
  base_var %>% mutate(escenario = "baseline_var"),  
  adv_hist %>% mutate(escenario = "adverso_historico"),  
  adv_hip %>% mutate(escenario = "adverso_hipotetico"),  
  mc_p05 %>% mutate(escenario = "montecarlo_p05"),  
  mc_p50 %>% mutate(escenario = "montecarlo_p50")  
) %>%  
  pivot_longer(cols = -c(fecha, escenario),  
    names_to = "variable",  
    values_to = "valor") %>%  
  mutate(  
    modulo_origen = "M3",  
    fecha_generacion = Sys.Date()  
  )  
  
write_csv(escenarios, "outputs/escenarios_macrofinancieros.csv")
```

Grupo	Foco técnico	Pregunta de decisión
A	ARIMA inflación y tasa	¿El baseline es razonable?
B	VAR macro-financiero	¿El shock se propaga con coherencia?
C	Monte Carlo	¿Qué percentil debe usarse como adverso?
D	Choque histórico/hipotético	¿Cuál escenario es más relevante para supervisión?

Discusión plenaria

Cada grupo presenta una recomendación regulatoria, no solo un resultado estadístico.

Secuencia docente

1. Intuición económica.
2. Ecuación mínima.
3. Código ejecutable.
4. Diagnóstico.
5. Decisión.

Ritmo sugerido

- 20 min: concepto.
- 30 min: demostración en R.
- 40 min: práctica guiada.
- 20 min: interpretación regulatoria.
- 10 min: cierre y checklist.

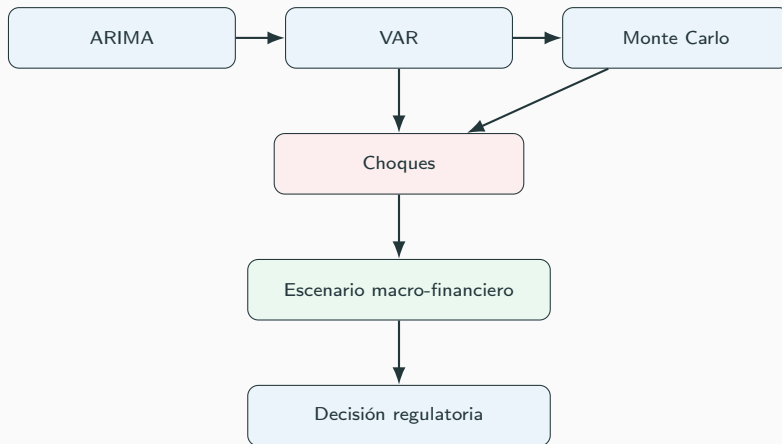
Principio pedagógico

Cada técnica debe terminar en una tabla de decisión: variable, shock, severidad, canal previsional y acción supervisora.

Checklist regulatorio del escenario

1. ¿Está claramente separado el **baseline** del **adverso**?
2. ¿La narrativa económica explica el origen del shock?
3. ¿El modelo cuantitativo es replicable?
4. ¿Los supuestos están documentados?
5. ¿La severidad es extrema pero plausible?
6. ¿Las variables son relevantes para pensiones?
7. ¿El horizonte coincide con el uso del stress test?
8. ¿Los resultados se exportan para portafolio y actuarial?
9. ¿Existe análisis de sensibilidad?
10. ¿La conclusión guía una decisión regulatoria?

Cierre: mapa de decisión



Mensaje final

El objetivo del módulo no es elegir el modelo “más complejo”, sino construir escenarios que sean defendibles, reproducibles y útiles para proteger la suficiencia previsional.

- Diseño de escenarios y calibración de choques: severidad, plausibilidad y objetividad.
- Uso de escenarios en stress testing: diferencias entre pruebas de estrés y métricas probabilísticas.
- Modelos macro-financieros para escenarios: ARMA/ARIMA, VAR, GARCH, BVAR y extensiones.
- Validación: robustez conceptual, sensibilidad y revisión independiente.

Para conectar con el módulo 4

Exportar tasas, spreads, inflación, FX y retornos simulados como factores de riesgo del portafolio previsional.

Anexo: plantilla de discusión de escenarios

Elemento	Pregunta guía
Narrativa	¿Qué evento causa el escenario adverso?
Canal financiero	¿Cómo afecta tasas, spreads, FX y retornos?
Canal previsional	¿Cómo afecta aportes, salario real y saldo acumulado?
Modelo	¿ARIMA, VAR, Monte Carlo o combinación?
Severidad	¿Histórica, hipotética, percentil o híbrida?
Plausibilidad	¿Por qué el escenario es defendible ante un comité?
Uso	¿Qué decisión regulatoria se activa?